BILANGAN RASIONAL

Bab 2 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis bilangan rasional.
2. Mengubah berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran) menjadi desimal dan sebaliknya.
3. Membandingkan nilai antara pecahan, desimal, atau campuran keduanya.
4. Melakukan operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) pada bilangan rasional.
5. Menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan rasional.

🗺️ Peta Konsep



A. Pengertian Bilangan Rasional

Bilangan Rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$, di mana **a** dan **b** adalah bilangan bulat, dan nilai **b tidak boleh nol (0)**.

Bilangan rasional itu ada apa saja, sih? Yuk kita lihat jenis-jenisnya!

- **Pecahan Biasa:** Pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{-5}{8}$.
- **Pecahan Campuran:** Pecahan yang memiliki bilangan bulat dan pecahan biasa sekaligus. Contoh: $1\frac{1}{2}$, $3\frac{2}{5}$.
- **Desimal Berhenti:** Bilangan desimal yang angka di belakang komanya memiliki akhir. Contoh: 0,5 atau 1,25 atau -0,75.
- **Desimal Berulang:** Bilangan desimal yang angkanya berulang terus-menerus tanpa batas. Contoh: 0,3333... (dapat ditulis $\frac{1}{3}$).
- **Persentase (%):** Bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Contoh: 25% (artinya $\frac{25}{100}$).

B. Mengubah Bentuk Bilangan Rasional

1. Mengubah Pecahan Campuran ke Pecahan Biasa

Langkah mudahnya: **(Bilangan Bulat × Penyebut) + Pembilang**. Penyebutnya tetap sama.

Contoh: Ubahlah $2\frac{3}{4}$ menjadi pecahan biasa!

Penyelesaian: $\frac{(2 \times 4) + 3}{4} = \frac{8 + 3}{4} = \frac{11}{4}$

2. Mengubah Pecahan ke Desimal

Caranya adalah dengan **pembagian rumah (porogapit)**, yaitu membagi pembilang (angka atas) dengan penyebut (angka bawah).

Contoh: Ubahlah $\frac{3}{5}$ menjadi desimal!

Penyelesaian (Pembagian Rumah):
Karena 3 tidak bisa dibagi 5, tambahkan angka 0 di belakang 3 menjadi 30, dan tulis "0," pada hasil.
30 ÷ 5 = 6. Maka hasilnya adalah **0,6**.

3. Mengubah Desimal ke Pecahan

Lihat ada berapa angka di belakang koma. Jika 1 angka persepuluh ($\frac{...}{10}$), jika 2 angka perseratus ($\frac{...}{100}$). Setelah itu sederhanakan!

Contoh: Ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa!

Penyelesaian: Karena ada 2 angka di belakang koma, menjadi $\frac{25}{100}$. Bagi atas dan bawah dengan 25 untuk menyederhanakan = $\frac{1}{4}$.

🎀 Latihan Sub Bab A & B

Kerjakan soal berikut dengan teliti!

1. Manakah dari bilangan berikut yang *bukan* merupakan bilangan rasional? Mengapa? (a. 0,75 | b. $1\frac{2}{3}$ | c. $\frac{5}{0}$)
2. Ubahlah $3\frac{2}{5}$ menjadi pecahan biasa!
3. Ubahlah $\frac{7}{4}$ menjadi bentuk desimal!
4. Ubahlah 0,8 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana!

C. Membandingkan Bilangan Rasional

Untuk membandingkan mana yang lebih besar, kamu bisa mengubah bilangan-bilangan tersebut ke **bentuk yang sama** (bisa sama-sama desimal, atau sama-sama pecahan).

1. Membandingkan Desimal dengan Desimal

Cukup samakan jumlah angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0.

Contoh: Manakah yang lebih besar, 0,4 atau 0,25?

Jawab: Tambahkan nol pada 0,4 menjadi **0,40**. Bandingkan 0,40 dengan 0,25. Tentu saja 40 lebih besar dari 25, maka **0,4 > 0,25**.

2. Membandingkan Pecahan dengan Pecahan

Samakan dulu **penyebutnya** (angka bawah) dengan mencari KPK, atau gunakan cara cepat **kali silang**.

Contoh: Bandingkan $\frac{2}{3}$ dengan $\frac{3}{4}$!

Jawab (Kali silang):
Kiri: $2 \times 4 = 8$
Kanan: $3 \times 3 = 9$
Karena $8 < 9$, maka $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

3. Membandingkan Desimal dengan Pecahan

Ubah salah satunya agar bentuknya sama! Paling aman adalah mengubah pecahan menjadi desimal, lalu bandingkan seperti biasa.

Contoh: Bandingkan 0,6 dengan $\frac{5}{8}$!

Jawab: Ubah $\frac{5}{8}$ ke desimal = $5 \div 8 = 0{,}625$.
Bandingkan 0,600 dengan 0,625. Karena 600 lebih kecil dari 625, maka **0,6** $< \frac{5}{8}$.

🎀 Latihan Sub Bab C

Berilah tanda > atau < atau = pada titik-titik di bawah ini!

1. 0,75 ... 0,8
2. $\frac{3}{5}$ ... $\frac{4}{7}$
3. 0,4 ... $\frac{2}{5}$
4. Urutkan dari yang terkecil: 0,3 ; $\frac{1}{4}$; 0,45 ; $\frac{1}{2}$

D. Penjumlahan dan Pengurangan

💡 **Aturan Emas: Kerjakan dalam Bentuk Pecahan!**

Jika kamu bertemu soal campuran (ada desimal dan pecahan), **ubahlah semua desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu!** Mengapa? Karena menghitung pecahan dinilai lebih akurat dan terstruktur.

Langkah Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan:

1. Pastikan semua bilangan sudah dalam bentuk pecahan biasa/campuran.
2. **Samakan penyebutnya** dengan cara **mengalikan penyebut** (bawah × bawah), lalu **kali silang** (atas × bawah seberangnya).
3. Jumlahkan atau kurangkan hasil kali silang tersebut. Penyebutnya menggunakan hasil kali tadi.
4. Sederhanakan hasilnya jika masih bisa dibagi.

Contoh Soal:

Tentukan hasil dari $\frac{2}{3} + 0{,}5 = \ldots$

Penyelesaian:

1. Ubah 0,5 menjadi pecahan: $0{,}5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.
2. Soal berubah menjadi: $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$
3. Kalikan penyebut: $3 \times 2 = \mathbf{6}$ (sebagai penyebut baru).
4. Kali silang pembilangnya: $(2 \times 2) = \mathbf{4}$ dan $(1 \times 3) = \mathbf{3}$.
5. Jumlahkan: $\frac{4+3}{6} = \frac{7}{6}$ atau $\mathbf{1}\frac{1}{6}$.

E. Perkalian dan Pembagian

1. Perkalian

Paling gampang! Kalikan atas dengan atas (pembilang), bawah dengan bawah (penyebut). *(Pecahan campuran wajib diubah ke biasa dulu ya!)*

Contoh: $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{4 \times 5} = \frac{6}{20}$ = (Disederhanakan) $\frac{3}{10}$.

2. Pembagian

Ubah tanda bagi (÷) menjadi kali (×), lalu **balik posisi** pecahan yang ada di sebelah kanan!

Contoh: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$.

🎀 Latihan Sub Bab D & E

Tentukan hasil operasi hitung berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana!

1. $\frac{3}{4} + 0{,}2 = \ldots$
2. $1{,}5 - \frac{2}{5} = \ldots$
3. $2\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \ldots$
4. $\frac{5}{6} \div 0{,}25 = \ldots$

F. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Banyak masalah sehari-hari yang menggunakan bilangan rasional (desimal dan pecahan), contohnya mengukur panjang kain, menimbang berat gula, atau memotong kue.

Contoh Soal Cerita:

Ibu membeli 3,5 kg tepung terigu. Sebanyak $1\frac{1}{4}$ kg tepung tersebut digunakan untuk membuat kue nastar. Berapa kg sisa tepung terigu Ibu sekarang?

Penyelesaian:

Kalimat matematikanya adalah: $\mathbf{3{,}5 - 1\frac{1}{4} = \ldots}$

Langkah 1: Ubah semua ke pecahan biasa!

$3{,}5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

$1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

Langkah 2: Kurangkan dengan menyamakan penyebut (KPK 2 dan 4 adalah 4)!

$\frac{7}{2} - \frac{5}{4}$

$= \frac{14}{4} - \frac{5}{4}$

$= \frac{9}{4}$ atau $2\frac{1}{4}$ kg.

Jadi, sisa tepung Ibu adalah $2\frac{1}{4}$ *kg.*

Uji Kompetensi Bab 2

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 0,65 adalah...

   A. $\frac{65}{100}$

   B. $\frac{13}{20}$

   C. $\frac{6}{5}$

   D. $\frac{13}{50}$

2. Bentuk desimal dari pecahan $\frac{3}{8}$ adalah...

   A. 0,375

   B. 0,38

   C. 3,8

   D. 0,83

3. Tanda yang tepat untuk membandingkan $\frac{5}{6}$ ... $\frac{7}{8}$ adalah...

   A. >

   B. <

   C. =

   D. ≥

4. Pernyataan berikut yang benar adalah...

A. $0{,}5 > \frac{3}{4}$

B. $\frac{1}{3} = 0{,}3$

C. $0{,}2 < \frac{1}{4}$

D. $\frac{4}{5} > 0{,}75$

5. Hasil dari $\frac{1}{2} + 0{,}25$ adalah...

A. $\frac{3}{4}$

B. 0,30

C. $\frac{1}{4}$

D. 1,25

6. Hasil dari $2\frac{1}{4} - \frac{2}{3}$ adalah...

A. $1\frac{1}{12}$

B. $1\frac{7}{12}$

C. $1\frac{5}{12}$

D. $2\frac{1}{12}$

7. Hasil perkalian $\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{2}$ adalah...

A. $\frac{2}{10}$

B. $\frac{3}{10}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $1\frac{1}{5}$

8. Hasil dari $\frac{4}{9} \div 0{,}5$ adalah...

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{4}{18}$

D. $1\frac{1}{9}$

9. Seutas pita memiliki panjang 4,5 meter. Pita tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang masing-masing $\frac{3}{4}$ meter. Berapa banyak potongan pita yang dihasilkan?

   A. 5 potong
   B. 6 potong
   C. 7 potong
   D. 8 potong

10. Pak Budi memiliki sebidang tanah. $\frac{1}{3}$ bagian ditanami jagung, 0,25 bagian ditanami singkong, dan sisanya dibuat kolam ikan. Jika luas seluruh tanah adalah 120 m^2, berapakah luas tanah yang dijadikan kolam ikan?

   A. 40 m^2
   B. 30 m^2
   C. 50 m^2
   D. 70 m^2

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan langkah-langkah yang jelas!

1. Tentukan hasil dari operasi hitung campuran berikut (ubah desimal ke pecahan terlebih dahulu)!

   1,2 + 3 $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ = ...

2. Andi memiliki uang sebesar Rp50.000. Ia menggunakan $\frac{1}{5}$ bagian dari uangnya untuk membeli buku tulis, dan 0,4 bagian untuk membeli pensil. Berapakah sisa uang Andi sekarang?

3. Sebuah bak mandi awalnya berisi air sebanyak 45,5 liter. Kemudian, Ayah menambahkan air sebanyak $12\ \frac{3}{4}$ liter. Jika air tersebut digunakan untuk mandi sebanyak 20,2 liter, berapakah sisa air di dalam bak mandi tersebut?

4. Ibu memiliki selembar kain sepanjang $5\ \frac{1}{2}$ meter. Kain tersebut akan dipotong-potong untuk membuat taplak meja. Jika satu taplak meja membutuhkan kain sepanjang 0,75 meter, berapa banyak taplak meja yang dapat dibuat Ibu dan adakah sisa kainnya?

5. **(Soal HOTS)** Dalam suatu ujian, skor untuk jawaban benar adalah 2,5 dan skor untuk jawaban salah adalah -1,2. Jika Budi menjawab benar 24 soal dan salah 6 soal, berapakah total nilai yang diperoleh Budi?